

Topic 14 新幹線の力率と電圧をどう維持する？

対象: 電験二種 一次「電力・法規」＋二次「電力・管理」／ 論点: 無効電力・力率改善・電圧制御

このテーマでは、P-Q-Sと力率から線路電流・損失・電圧降下・調相設備容量までを一続きで計算できることを目標とする。新幹線は上位三相系統から見た大容量P-Q負荷の具体例として使う。

到達点

#	できるようにすること
1	P, Q, Sと遅れ/進みの符号を整理する
2	力率低下で電流・ I^2R 損が増えることを計算する
3	$Q_c = P(\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2))$ で力率改善容量を求める
4	受電設備容量制約から最低必要容量を求め、不足側へ丸めない
5	R, X, P, Qから電圧降下を求め、指定電圧からQを逆算する
6	軽負荷時のフェランチ効果と分路リアクトルを説明する
7	%リアクタンスをohmへ換算し、計算側と要求側の電圧を区別する

固定品質ゲート: R6一次電力問5、R4一次法規問4、R5二次電力・管理問4、R2二次電力・管理問6、H23二次電力・管理問3。一次2問＋二次3問、5問・21答案要素は変更しない。

1. P-Q-Sと力率

受電負荷を基準に、遅れ無効電力を正とする。誘導性負荷は $Q > 0$ 、進み・容量性は $Q < 0$ 。力率の数値だけでは遅れ/進みは判別できない。

$$\begin{aligned} S &= P + jQ \\ |S| &= \sqrt{P^2 + Q^2} \\ \cos(\phi) &= P / |S| \\ Q &= P \tan(\phi) \end{aligned}$$

コンデンサ容量・リアクトル容量は設備の大きさとして正值で表し、負荷側正味Qは $Q_{net} = Q_{load} - Q_c$ (コンデンサ)、 $Q_{net} = Q_{load} + Q_L$ (リアクトル) とする。

P-Qベクトル図の読み方

横軸P、縦軸Qとする。遅れ負荷は+Q方向、コンデンサ補償は-Q方向に動く。力率角 ϕ は合成ベクトルとP軸の角度で、 $\tan(\phi) = Q/P$ 。負荷追加と補償を同じ図上でベクトルとして分ければ、R2二次問6型の「P-Qベクトル・角度」を組み立てられる。

P-Q vector: capacitor moves the operating point downward

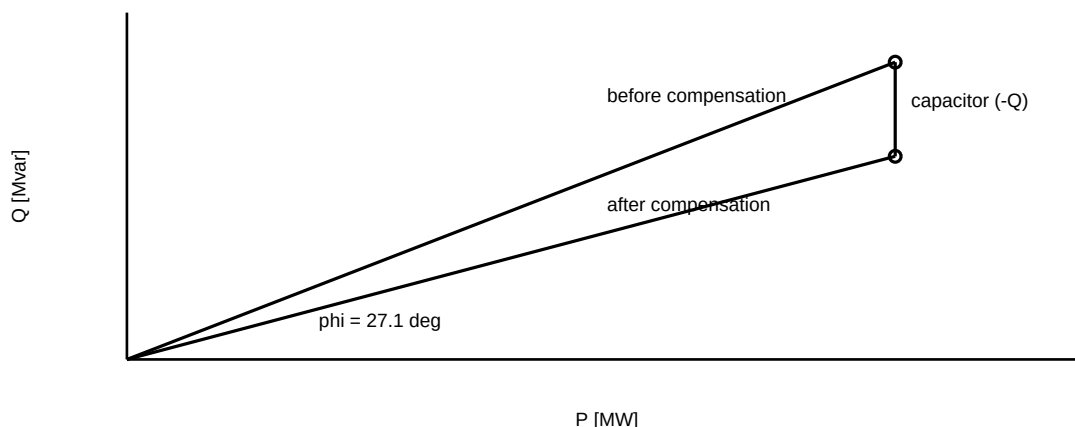
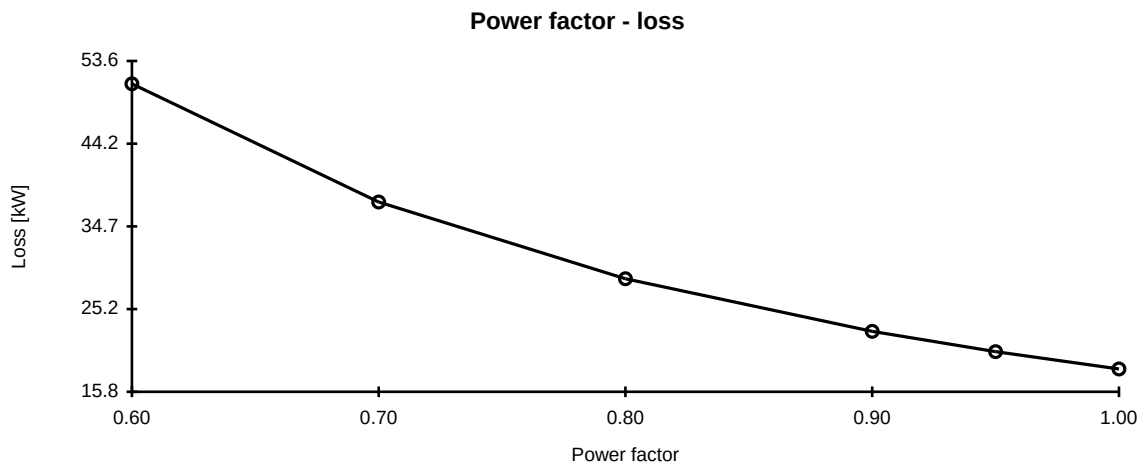
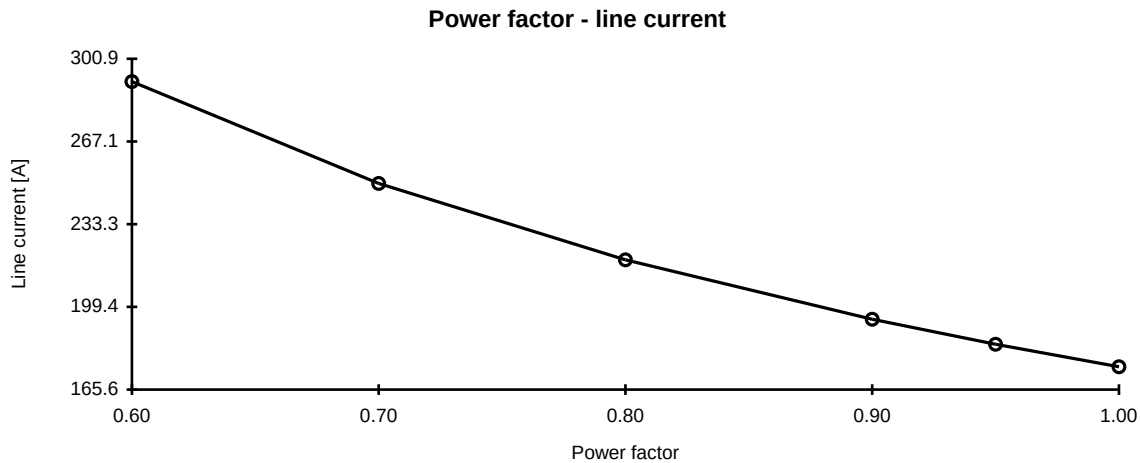


図: P=8 MW, $Q_{before}=6$ Mvarから1.9 Mvarを補償した教材用仮定例。

2. 力率が線路電流と損失を変える

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} V I \cos(\phi) \\ I &= P / \{\sqrt{3} V \cos(\phi)\} \\ P_{loss} &= 3 I^2 R \end{aligned}$$

PとVが一定ならIは $1/\cos(\phi)$ に比例し、損失は概ね $1/\cos^2\phi$ に比例する。仮定値 $P=20$ MW, $V=66$ kV, $R=0.20$ ohm/相で確認する。



力率0.80→0.95では損失比 $(0.80/0.95)^2 = 0.709$ 。約29%低下する。数値は教材用仮定値。

3. コンデンサによる力率改善

$$Q_1 = P \tan(\phi_1)$$

$$Q_2 = P \tan(\phi_2)$$

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = P(\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2))$$

「力率の差」にPを掛けない。acosで角度を求め、tan(phi)の差を使う。補償後は $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$ と $P/|S|$ で検算する。

基礎例題: 5.0 MWを0.80遅れ→0.95遅れ

$$\tan(\phi_1) = 0.7500$$

$$\tan(\phi_2) = 0.32868$$

$$Q_c = 5.0 \times (0.7500 - 0.32868)$$

$$= 2.1066 \text{ Mvar} \text{ 約 } 2.11 \text{ Mvar}$$

線間電圧6.6 kVなら $I_1=546.7 \text{ A}$ 、 $I_2=460.4 \text{ A}$ 。力率改善は必要皮相電力と線路電流の低下へつながる。

4. 受電設備容量制約と「最低必要容量」

$$\sqrt{P^2 + Q_{\text{after}}^2} \leq ST$$

$$|Q_{\text{after}}| \leq \sqrt{ST^2 - P^2}$$

$$Q_{c,\text{min}} = Q_{\text{before}} - \sqrt{ST^2 - P^2}$$

容量制約は不等式である。目標力率条件 $Q_{\text{target}} = P \tan(\phi)_t$ 、 $Q_{c,\text{target}} = Q_{\text{before}} - Q_{\text{target}}$ とは別に解く。

複合例題: 8.0 MW, 6.0 Mvar, $ST=9.0 \text{ MVA}$

$$Q_{\text{limit}} = \sqrt{9.0^2 - 8.0^2} = 4.123 \text{ Mvar}$$

$$Q_{c,\text{min}} = 6.0 - 4.123 = 1.877 \text{ Mvar}$$

0.1 Mvar刻みなら1.8 Mvarは不足で、最小採用値は1.9 Mvar。

$$1.8 \text{ Mvar: } Q_{\text{after}}=4.2 \rightarrow S_{\text{after}}=\sqrt{8.0^2+4.2^2}=9.035 \text{ MVA [NG]}$$

$$1.9 \text{ Mvar: } Q_{\text{after}}=4.1 \rightarrow S_{\text{after}}=\sqrt{8.0^2+4.1^2}=8.989 \text{ MVA [OK]}$$

R2二次問6型では、境界値を計算できても「少なくとも必要」な容量を不足側へ丸めると失点になる。固定過去問では境界2690.52 kvarに対し $2.70 \times 10^3 \text{ kvar}$ へ接続する。

5. P-Qと電圧降下

平衡三相、一相当たり $R+jX$ 、受電端へ流入する三相合計 P, Q 、電圧位相差が小さい近似では次式を使う。

$$V_s \approx V_r + (R P + X Q) / V_r$$

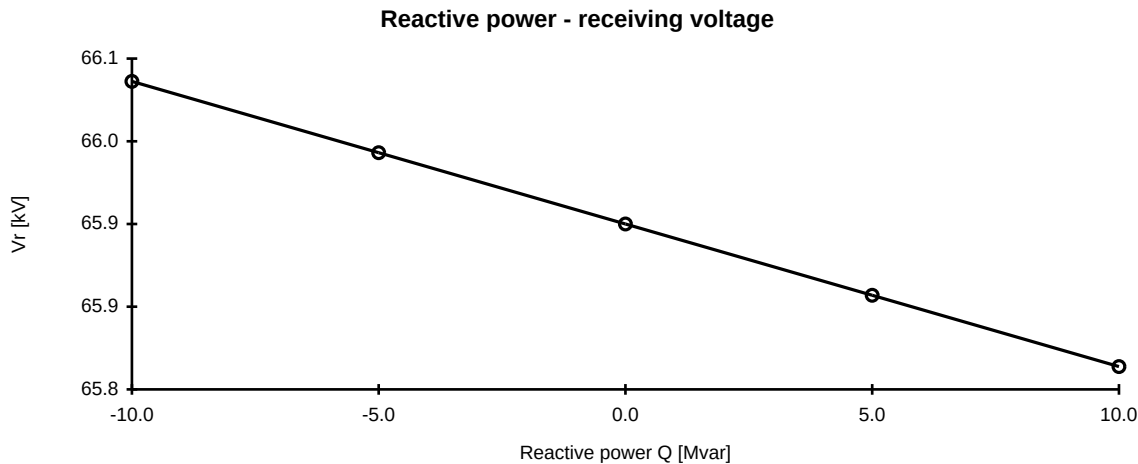
通常の $R>0, X>0$ では遅れ $Q>0$ が大きいほど電圧降下が増える。進み $Q<0$ は電圧降下を小さくする方向へ働く。

指定電圧から必要 Q を逆算する

$$V_s - V_r = (R P + X Q_{net}) / V_r$$

$$Q_{device} = Q_{net} - Q_{load}$$

本資料の符号規約では $Q_{device}<0$ はコンデンサ側、 $Q_{device}>0$ はリアクトル側。計算後は Q を代入し直し、指定電圧を満たすか検算する。



仮定モデル: $V_s=66$ kV, $P=20$ MW, $R=0.20$ ohm/相, $X=1.00$ ohm/相。 $Q<0$ 側ほど受電点電圧が高くなる。

6. 本試験標準例題: 指定電圧を保つ補償

仮定条件: $V_r=6.6$ kV、 $R=0.50$ ohm/相、 $X=2.0$ ohm/相、 $P=1.0$ MW、 $Q_{load}=+0.60$ Mvar。送電端電圧を受電端と同じ 6.6 kVにしたい。

近似式で $V_s=V_r$ とするには、電圧降下項を0にすればよい。

$$R P + X Q_{net} = 0$$

$$Q_{net} = -R P / X$$

$$= -(0.50 \times 1.0 \times 10^6) / 2.0$$

$$= -0.25 \text{ Mvar}$$

設備が追加すべき無効電力は

$$Q_{device} = Q_{net} - Q_{load}$$

$$= -0.25 - 0.60$$

$$= -0.85 \text{ Mvar}$$

負値なのでコンデンサ側、必要容量は0.85 Mvar。「電圧を上げたいからコンデンサ」と暗記せず、指定電圧条件から Q_{net} を逆算して設備を判定する。

7. 軽負荷時の電圧上昇 - フェランチ効果

送電線・ケーブルの静電容量による充電電流は電圧より進む。無負荷・軽負荷ではその影響が相対的に大きくなり、条件によって受電端電圧が送電端電圧より高くなる。これがフェランチ効果である。

一次試験では「静電容量/充電電流 → 進み電流 → 受電端電圧上昇 → フェランチ効果 → 分路リアクトル」の因果を一組で判断する。

分路リアクトル

分路リアクトルは遅れ無効電力を吸収し、容量性の進み無効電力を相殺する方向へ働く。進み Q が過大な軽負荷時に、正味 Q を0側へ戻して電圧上昇を抑える。コンデンサ/リアクトルは名称でなく「正味 Q をどちらへ動かすか」で選ぶ。

8. %リアクタンスを電圧計算へ使う

基準容量 $S_{base}[MVA]$ 、基準線間電圧 $V_{base}[kV]$ 、リアクタンス $x[\%]$ なら

$$X [\text{ohm}] = (x[\%] / 100) V_{base}[kV]^2 / S_{base}[MVA]$$

線路リアクタンスと同じ電圧側へ換算してから $X_{total}=X_t+X_{line}$ とする。一次側ohm値と二次側ohm値をそのまま加えない。

リアクタンスだけの送受電端関係

$$P = V_s V_r \sin(\delta) / X$$

$$Q_r = (V_s V_r \cos(\delta) - V_r^2) / X$$

等価回路をどの電圧側へそろえたかを必ず書く。そこで求まるVsもその側の等価値であり、問題が別側の母線電圧を要求するなら定格電圧比で戻す。

$$V_{req} = V_{eq} \times V_{base, req} / V_{base, eq}$$

H23二次問3型の最終処理:

$$\begin{aligned} V_{s(eq, 66 \text{ kV side})} &= 66.258 \text{ kV} \\ V_{primary} &= 66.258 \times 154 / 66 \\ &= 154.6 \text{ kV 約 } 155 \text{ kV} \end{aligned}$$

66.258 kVは計算途中の66 kV側等価値。一次154 kV母線が要求されているなら155 kVを最終答案とする。

指定受電端電圧へ変更する調相設備

$$\begin{aligned} \sin(\delta_2) &= P \times X / (V_s V_{r2}) \\ Q_{net2} &= (V_s V_{r2} \cos(\delta_2) - V_{r2}^2) / X \\ Q_{device} &= Q_{net2} - Q_{load} \end{aligned}$$

$Q_{device} > 0$ ならリアクトル側、 $Q_{device} < 0$ ならコンデンサ側。P式でdelta、Q式で正味Q、差分で設備容量という順序を固定する。

9. 新幹線への接続

新幹線は単相の大容量列車負荷をき電系統から受ける。一方、上位三相系統から見れば列車・き電設備を含む負荷のPとQが、受電電流・損失・電圧へ影響する。ここで覚えるべきなのは特定変電所のMvar値ではなく、次の共通計算手順である。

列車・き電側の P, Q
 -> 上位系統から見た皮相電力と電流
 -> 線路・変圧器での電圧変動
 -> 必要ならQを補償
 -> 電流・損失・電圧を所定範囲へ戻す

未確認の新幹線実設備の力率、調相設備容量、受電点電圧変動量は真値として置かない。本資料の数値例・可視化条件はすべて教材用仮定値である。

10. 本試験標準の解法アルゴリズム

問題型	解法の固定順序
力率改善	P確認 → 前後のtan(phi) → Qbefore/Qafter → Qc → Sと力率で検算
設備容量制約	P, Qbefore → Qlimit → Qc, min → 不足側へ丸めない → $S \leq S_T$ を再代入
線路電圧・調相	Q符号固定 → 単位・一相R,X確認 → 電圧式 → Qnet逆算 → 設備種別 → 再代入
%X+送受電端	%Xを同一側ohmへ換算 → X合成 → P式で未知量 → 要求側へ電圧比換算 → Q式 → 調相設備

11. 頻出ミス

- ・力率の数値だけ見て遅れ/進みを区別しない。
- ・QcをPx(力率差)で求める。正しくは $P(\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2))$ 。
- ・コンデンサ容量の大きさQcと、複素電力中の容量性 $Q < 0$ を混同する。
- ・R,Xの一相値と三相合計P,Qの組合せを崩す。
- ・異なる電圧側へ換算したohm値をそのまま加える。
- ・等価側で求めた電圧を要求側へ戻さず答案にする。
- ・最低必要容量を通常の下捨五入で不足側へ落とす。
- ・設備種別を先に決め、補償後Qや指定電圧を再代入しない。

12. 固定5問・21答案要素への接続

正式問題	答案要素	本資料での学習箇所
R6 一次 電力 問5	5	充電電流 / 受電端電圧上昇 / フェランチ効果 / フェーザ判断 / 分路リアクトル
R4 一次 法規 問4	5	静電容量 / フェランチ効果 / 分路リアクトル / 電圧降下 / 力率改善式
R5 二次 電力・管理 問4	2	R-X-P-Q電圧計算 / 指定電圧を保つリアクトル容量
R2 二次 電力・管理 問6	4	最低コンデンサ容量 / 総合力率 / P-Qベクトル・角度 / 目標力率容量
H23 二次 電力・管理 問3	5	%X換算 / 一次側電圧 / 負荷Q / 調相設備種別 / 容量

固定5問・21答案要素の内容を名称だけで列挙せず、前節までの式・符号・解法手順・例題で再利用できる形にしている。

13. 公式まとめ

$S = P + jQ$; $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$; $\cos(\phi) = P/|S|$; $Q = P \tan(\phi)$
 $I = P / (\sqrt{3} V \cos(\phi))$; $P_{loss} = 3 I^2 R$
 $Q_c = P(\tan(\phi_1) - \tan(\phi_2))$
 $|Q_{after}| \leq \sqrt{S^2 - P^2}$; $Q_{c,min} = Q_{before} - \sqrt{S^2 - P^2}$
 $V_s \approx V_r + (R P + X Q) / V_r$
 $X[\text{ohm}] = (x[\%] / 100) V_{base}[\text{kV}]^2 / S_{base}[\text{MVA}]$
 $P = V_s V_r \sin(\delta) / X$; $Q_r = (V_s V_r \cos(\delta) - V_r^2) / X$
 $V_{req} = V_{eq} \times V_{base,req} / V_{base,eq}$

14. 出題対応・参考

正式過去問は電気技術者試験センター「第二種試験 過去問題・解答」で確認する。過去問本文は本資料へ転載しない。

参考: e-sysnet「力率補正と送電電力」「変電所に設置されている調相設備」、電験王2のR6一次電力問5・R4一次法規問4・R5二次電力・管理問4ほか。説明粒度・解法接続の確認に用い、文章・図は複製していない。

範囲境界: Topic 15以降（逆潮流・回生）、Topic 16故障計算、Topic 17保護、Topic 20安定度へは進まない。